

Bloque 2: Dimensionamiento y Diseño de Sistemas de Energía Renovable

Asignatura: Energías Renovables

Carrera de Electricidad
Sexto Ciclo

Universidad Católica de Cuenca
Facultad de Ingeniería, Industria y Construcción

Objetivo del Bloque 2

Resultado de aprendizaje

Diseñar sistemas de generación eléctrica a partir de fuentes renovables mediante el dimensionamiento técnico de sistemas solares, eólicos e hidráulicos, considerando demanda energética, selección de componentes y criterios eléctricos de operación.

Contenidos del Bloque 2

- 1 Estimación de la demanda energética y perfiles de carga.
- 2 Dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos.
- 3 Dimensionamiento de sistemas eólicos.
- 4 Dimensionamiento de sistemas hidráulicos.
- 5 Selección de componentes eléctricos.
- 6 Cálculo de pérdidas y caídas de tensión.
- 7 Sistemas aislados, conectados a red e híbridos.

Demanda energética

La demanda energética representa la cantidad de energía que requiere una instalación durante un período determinado.

$$E = P \cdot t$$

Símbolo	Descripción	Unidad
E	Energía consumida	Wh, kWh
P	Potencia	W, kW
t	Tiempo	h

Energía diaria total

Para varias cargas:

$$E_d = \sum_{i=1}^n P_i \cdot t_i$$

Datos necesarios

- Potencia de cada equipo.
- Cantidad de equipos.
- Horas de uso diario.
- Tipo de carga: AC o DC.
- Factor de simultaneidad.

Levantamiento de cargas

Carga	Cantidad	Potencia	Horas/día	Energía
Focos LED	8	10 W	5	400 Wh
Televisor	1	120 W	4	480 Wh
Refrigerador	1	180 W	8	1440 Wh
Computadora	1	90 W	4	360 Wh
Bomba	1	370 W	1	370 Wh
			Total	3050 Wh

$$E_d = 3,05 \text{ kWh/da}$$

Potencia instalada y demanda máxima

La potencia instalada es:

$$P_{inst} = \sum_{i=1}^n P_i$$

La potencia máxima estimada puede calcularse mediante:

$$P_{max} = P_{inst} \cdot f_s$$

Idea clave

El factor de simultaneidad considera que no todas las cargas trabajan al mismo tiempo.

Figura 2.1. Perfil diario de carga

Insertar gráfica de potencia demandada en función de la hora del día.
Mostrar horas de baja demanda, demanda promedio y picos.

Un sistema fotovoltaico convierte radiación solar en energía eléctrica.

Componentes principales

- Módulos fotovoltaicos.
- Regulador de carga.
- Banco de baterías.
- Inversor.
- Conductores.
- Protecciones DC y AC.

Horas solares pico

Las horas solares pico, HSP, representan el número equivalente de horas con irradiancia de:

$$1000 \text{ W/m}^2$$

La energía diaria generada por un arreglo FV es:

$$E_{FV} = P_{FV,pico} \cdot HSP \cdot \eta_{sist}$$

Símbolo	Descripción	Unidad
E_{FV}	Energía generada	Wh/día
$P_{FV,pico}$	Potencia FV instalada	Wp
HSP	Horas solares pico	h/día
η_{sist}	Rendimiento global	—

Potencia fotovoltaica requerida

Para cubrir una demanda diaria:

$$P_{FV,pico} = \frac{E_d}{HSP \cdot \eta_{sist}}$$

Número de módulos:

$$N_{mod} = \frac{P_{FV,pico}}{P_{mod}}$$

$$N_{mod,real} = \lceil N_{mod} \rceil$$

Para sistemas aislados:

$$C_{bat} = \frac{E_d \cdot N_{aut}}{V_{bat} \cdot DOD \cdot \eta_{bat}}$$

Símbolo	Descripción	Unidad
C_{bat}	Capacidad del banco	Ah
E_d	Energía diaria	Wh/día
N_{aut}	Días de autonomía	días
V_{bat}	Tensión del banco	V
DOD	Profundidad de descarga	—
η_{bat}	Eficiencia de baterías	—

Ejemplo FV

Datos:

$$E_d = 3050 Wh/da, \quad HSP = 4,5h/da$$

$$\eta_{sist} = 0,78, \quad P_{mod} = 450 Wp$$

$$P_{FV,pico} = \frac{3050}{4,5 \cdot 0,78}$$

$$P_{FV,pico} = 869 Wp$$

$$N_{mod} = \frac{869}{450} = 1,93$$

$$N_{mod,real} = 2$$

La potencia eléctrica eólica puede estimarse como:

$$P_e = \frac{1}{2} \rho A v^3 C_p \eta_g$$

Símbolo	Descripción	Unidad
ρ	Densidad del aire	kg/m ³
A	Área barrida	m ²
v	Velocidad del viento	m/s
C_p	Coeficiente de potencia	–
η_g	Eficiencia del generador	–

Importancia de la velocidad del viento

La potencia eólica depende del cubo de la velocidad:

$$P \propto v^3$$

Si la velocidad se duplica:

$$\frac{P_2}{P_1} = \left(\frac{v_2}{v_1} \right)^3$$

$$\frac{P_2}{P_1} = 2^3 = 8$$

Conclusión

Duplicar la velocidad del viento puede aumentar ocho veces la potencia disponible.

Factor de capacidad

El factor de capacidad relaciona la energía real con la energía máxima posible:

$$FC = \frac{E_{real}}{P_{nom} \cdot T}$$

Interpretación

Un aerogenerador no opera todo el tiempo a potencia nominal; su generación depende del régimen de viento.

Ejemplo eólico

Un aerogenerador de $1,5 \text{ kW}$ tiene un factor de capacidad de $0,25$.

$$E_{dia} = P_{nom} \cdot FC \cdot 24$$

$$E_{dia} = 1,5 \cdot 0,25 \cdot 24$$

$$E_{dia} = 9 \text{ kWh}/da$$

$$E_{dia} = 9 \text{ kWh}/da$$

La potencia eléctrica hidráulica se estima mediante:

$$P_e = \rho g Q H \eta$$

Símbolo	Descripción	Unidad
ρ	Densidad del agua	kg/m ³
g	Gravedad	m/s ²
Q	Caudal	m ³ /s
H	Altura neta	m
η	Eficiencia total	–

Altura bruta y altura neta

La altura neta considera pérdidas hidráulicas:

$$H_n = H_b - h_p$$

Símbolo	Descripción	Unidad
H_n	Altura neta	m
H_b	Altura bruta	m
h_p	Pérdidas de carga	m

Ejemplo hidráulico

Datos:

$$Q = 0,08 \text{ m}^3/\text{s}, \quad H_b = 30 \text{ m}, \quad h_p = 3 \text{ m}$$

$$\eta = 0,70$$

$$H_n = 30 - 3 = 27 \text{ m}$$

$$P_e = 1000 \cdot 9,81 \cdot 0,08 \cdot 27 \cdot 0,70$$

$$P_e = 14832,7 \text{ W}$$

$$P_e \approx 14,83 \text{ kW}$$

Selección de componentes eléctricos

La selección debe garantizar operación segura, confiable y eficiente.

- Tensión nominal.
- Corriente máxima.
- Potencia nominal.
- Condiciones ambientales.
- Tipo de corriente: DC o AC.
- Capacidad de interrupción.
- Coordinación de protecciones.

Protecciones en sistemas renovables

Protección	Función
Fusibles DC	Protección contra sobrecorriente.
Interruptores DC	Seccionamiento y protección en corriente continua.
Interruptores AC	Protección de circuitos de corriente alterna.
DPS	Protección contra sobretensiones transitorias.
Puesta a tierra	Seguridad de personas y equipos.
Diferencial	Protección contra fugas de corriente.

Pérdidas eléctricas

Las pérdidas reducen la energía útil entregada a las cargas.

$$P_{perd} = I^2 R$$

La resistencia del conductor es:

$$R = \rho \frac{L}{S}$$

Idea clave

A mayor corriente y mayor longitud del conductor, mayores pérdidas.

Caída de tensión DC

Para un circuito DC de ida y retorno:

$$\Delta V = 2IR$$

El porcentaje de caída de tensión es:

$$\Delta V(\%) = \frac{\Delta V}{V_n} \cdot 100$$

Criterio de diseño

La caída de tensión debe mantenerse dentro de límites aceptables para evitar pérdidas y mal funcionamiento de equipos.

Ejemplo de caída de tensión

Datos:

$$V_n = 24V, \quad I = 20A, \quad R = 0,004\Omega$$

$$\Delta V = 2IR$$

$$\Delta V = 2 \cdot 20 \cdot 0,004$$

$$\Delta V = 0,16V$$

$$\Delta V(\%) = \frac{0,16}{24} \cdot 100 = 0,67\%$$

$$\Delta V = 0,67\%$$

Operan sin conexión a la red eléctrica.

Características

- Usados en zonas rurales o remotas.
- Requieren almacenamiento o respaldo.
- Deben dimensionarse para días de baja generación.

Fuente renovable → Controlador → Baterías → Inversor → Cargas

Entregan energía a la instalación y pueden inyectar excedentes a la red.

Características

- No siempre requieren baterías.
- Usan inversores sincronizados con red.
- Requieren protección anti-isla.
- Dependen de normativa local.

Combinan dos o más fuentes de generación.

- Solar + baterías.
- Solar + eólico.
- Solar + microhidráulico.
- Renovables + generador diésel.
- Renovables + red eléctrica.

Ventaja

Aumentan la confiabilidad y reducen la dependencia de una sola fuente.

Comparación de configuraciones

Criterio	Aislado	Red	Híbrido
Conexión a red	No	Sí	Opcional
Baterías	Frecuentes	Opcionales	Frecuentes
Complejidad	Media	Media	Alta
Aplicación	Zonas rurales	Viviendas urbanas	Microredes
Confiabilidad	Media	Depende de red	Alta
Costo inicial	Medio/alto	Medio	Alto

MATLAB: demanda diaria

```
clc;
clear;
close all;

P = [80 120 180 90 370];    % Potencias W
n = [8 1 1 1 1];           % Cantidad
t = [5 4 8 4 1];           % Horas/dia

E = P .* n .* t;
E_total = sum(E);

disp('Energia por carga Wh/dia:')
disp(E')

disp('Energia total kWh/dia:')
disp(E_total/1000)
```

MATLAB: dimensionamiento FV

```
clc;
clear;
close all;

Ed = 3050;           % Wh/dia
HSP = 4.5;           % h/dia
eta_sist = 0.78;
Pmod = 450;          % Wp

Pfv = Ed/(HSP*eta_sist);
Nmod = ceil(Pfv/Pmod);

disp('Potencia_FV_requerida_Wp:')
disp(Pfv)

disp('Numero_de_modulos:')
disp(Nmod)
```

MATLAB: caída de tensión DC

```
clc;
clear;
close all;

I = 20;           % A
R = 0.004;        % ohm
Vn = 24;          % V

DeltaV = 2*I*R;
DeltaV_porcentaje = (DeltaV/Vn)*100;

disp('Caída de tensión V:')
disp(DeltaV)

disp('Caída de tensión %:')
disp(DeltaV_porcentaje)
```


Levantamiento de carga

Realice el levantamiento de cargas de una vivienda, laboratorio, taller o aula.

Debe incluir:

- Carga.
- Cantidad.
- Potencia.
- Horas de uso.
- Energía diaria.
- Tipo de corriente.

Dimensionamiento fotovoltaico

A partir de la demanda calculada:

- Determine la potencia FV requerida.
- Seleccione módulos.
- Calcule el número de módulos.
- Dimensione baterías.
- Seleccione inversor.

Ejercicios propuestos

- 1 Una vivienda consume $4,2 \text{ kWh/da}$. Si $HSP = 4,8 \text{ h/da}$ y $\eta = 0,80$, calcule la potencia FV requerida.
- 2 Determine el número de módulos si cada módulo es de 550 Wp .
- 3 Dimensione un banco de baterías de 48 V , con 2 días de autonomía, $DOD = 0,50$ y $\eta_{bat} = 0,90$.
- 4 Un aerogenerador de 3 kW trabaja con $FC = 0,22$. Calcule la energía diaria.
- 5 Una microcentral trabaja con $Q = 0,12 \text{ m}^3/\text{s}$, $H = 20 \text{ m}$ y $\eta = 0,72$. Calcule la potencia.

Cierre del Bloque 2

En este bloque se revisaron los criterios para dimensionar sistemas renovables:

- Estimación de demanda energética.
- Dimensionamiento FV, eólico e hidráulico.
- Selección de componentes eléctricos.
- Cálculo de pérdidas y caídas de tensión.
- Configuraciones aisladas, conectadas a red e híbridas.

Próximo bloque

Modelado, simulación y validación de sistemas de energía renovable.

Bibliografía sugerida



Enríquez Harper, G. (2018). *El ABC de las energías renovables en los sistemas eléctricos*. Limusa.



Carta, J. A., Calero, R., Colmenar, A., & Castro, M. (2009). *Centrales de energías renovables*. Pearson.



Creus Solé, A. (2014). *Energías renovables*. Ediciones de la U.



Perales Benito, T. (2018). *El universo de las energías renovables*. Marcombo.

Gracias

Preguntas y discusión